



PROJETO APLICADO IV - Ciência de Dados

EaD - 2025/02

Entrega 1

✓ **Título do Projeto:** Análise da Evolução das Exportações Brasileiras (2014-2024)

> **Identificação do Grupo e Opção do Projeto**

Integrantes do Grupo, nome completo em ordem alfabética (*informe: <nome>, <matrícula>*)

Aluno1: " Amanda Schwantes Maia | RA: 10408451 "

Aluno2: " Fernando da Silva Cordeiro de Lima | RA: 10424794 "

Aluno3: " Gabriela de Lima Freitas | RA: 10416055 "

Aluno4: " Rayan Crhistofer Gomes da Silva | RA: 10408039 "

[Mostrar código](#)

Introdução

O comércio internacional constitui um dos principais vetores de integração econômica, desenvolvimento produtivo e inovação tecnológica. Para países em desenvolvimento, como o Brasil, a inserção nas cadeias globais de valor é um elemento estratégico para estimular a competitividade e sustentar o crescimento econômico de longo prazo (SILVA; SOUZA, 2019). A relevância desse tema é reforçada no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, em especial o ODS nº 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura, que busca promover sistemas produtivos mais resilientes, inovadores e sustentáveis (ONU, 2015).

No Brasil, a trajetória recente do comércio exterior (2014–2024) foi marcada por desafios conjunturais e estruturais. A crise econômica de 2015-2016, a instabilidade política e os impactos da pandemia de COVID-19 em 2020-2021 afetaram significativamente a dinâmica das exportações (CANO; SILVA, 2021). Apesar dessas oscilações, observou-se uma tendência de manutenção da forte dependência de produtos primários, em especial commodities agrícolas e minerais, que continuam a compor a maior parcela da pauta exportadora nacional (MESQUITA; MERLO; GREMAUD, 2021). Esse fenômeno evidencia uma fragilidade estrutural, uma vez que o excesso de concentração em bens de baixo valor agregado limita a capacidade do país de avançar em inovação, diversificação industrial e geração de empregos de maior qualificação (JANK; NASSAR, 2020).

No plano internacional, a análise do papel dos parceiros comerciais torna-se essencial. Nas últimas décadas, países como a China assumiram posição de destaque como principais destinos das exportações brasileiras, superando parceiros tradicionais como os Estados Unidos e a União Europeia (BARBOSA; MENEZES, 2022). Essa mudança no eixo das relações comerciais reflete não apenas transformações no mercado mundial, mas também a relevância dos arranjos multilaterais, como o BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), cuja atuação tem se consolidado como alternativa à hegemonia dos países desenvolvidos (PAULA; MIRANDA, 2017).

A compreensão da evolução das exportações brasileiras no ciclo 2014–2024 demanda, portanto, uma abordagem orientada pela Ciência de Dados, capaz de identificar tendências, padrões e concentrações a partir de séries temporais e indicadores comparativos. Essa análise permite não apenas mapear os cinco principais parceiros comerciais do Brasil no período, mas também avaliar o desempenho do bloco BRICS frente aos demais destinos, discutindo os riscos da dependência excessiva e as oportunidades para expansão em setores de maior valor agregado (CASTRO; GIAMBIAGI, 2020).

Dessa forma, este estudo busca responder às seguintes questões:

- Quais foram os principais parceiros comerciais do Brasil no período de 2014 a 2024 e como evoluiu a participação de cada um ao longo desse ciclo?
- De que forma o desempenho dos países do BRICS se compara aos demais grandes destinos das exportações brasileiras no mesmo período?
- Quais riscos e oportunidades podem ser identificados na concentração da pauta exportadora, considerando os princípios do ODS 9 voltados para inovação, infraestrutura e agregação de valor?

A resposta a essas questões é relevante tanto para a formulação de políticas públicas voltadas à diversificação produtiva e à inovação tecnológica, quanto para subsidiar estratégias empresariais e diplomáticas que visem maior inserção competitiva do Brasil no cenário internacional.

Motivações e justificativa

O estudo sobre a evolução das exportações brasileiras entre 2014 e 2024 apresenta-se como altamente relevante tanto do ponto de vista econômico quanto social, uma vez que o comércio exterior desempenha papel estratégico na integração do Brasil à economia global. As exportações são um dos principais motores de crescimento, permitindo não apenas a inserção de produtos nacionais em mercados internacionais, mas também a diversificação da base produtiva e a geração de divisas para a economia interna (FERRAZ; KUPFER; HAGUENAUER, 2021).

Além disso, a análise das exportações no período proposto possibilita compreender os efeitos de eventos recentes e significativos, como a recessão econômica de 2015-2016, a pandemia da Covid-19 e a reconfiguração das cadeias globais de valor, que impactaram diretamente as relações comerciais do país (O GLOBO, 2021). Tais fatores exigem que governos e empresas reavaliem suas estratégias de internacionalização e adaptação às transformações tecnológicas e geopolíticas.

Outro ponto relevante é a identificação dos principais parceiros comerciais do Brasil. Países como China, Estados Unidos e Argentina figuram historicamente entre os maiores destinos das exportações brasileiras, mas mudanças no cenário internacional, como o fortalecimento do grupo BRICS e a busca por mercados emergentes, exigem maior atenção quanto à diversificação das relações comerciais e à mitigação de riscos decorrentes da concentração em poucos destinos (BARBOSA FILHO, 2017).

Do ponto de vista da aplicabilidade, a presente pesquisa está alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 9 — Indústria, Inovação e Infraestrutura, ao destacar como a análise das exportações pode orientar políticas públicas e estratégias empresariais voltadas à inovação tecnológica, modernização industrial e fortalecimento da infraestrutura logística. Esse alinhamento permite não apenas uma avaliação descritiva da evolução das exportações, mas também a proposição de insights práticos sobre oportunidades de crescimento sustentável e competitivo (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2023).

Portanto, a escolha do tema justifica-se pela relevância acadêmica e prática da investigação, visto que fornece subsídios para pesquisadores, formuladores de políticas públicas e gestores empresariais compreenderem tendências, identificarem oportunidades de diversificação e enfrentarem os desafios impostos pelo cenário internacional em constante transformação.

Objetivo

O objetivo geral deste trabalho é analisar a evolução das exportações brasileiras entre 2014 e 2024, com foco na identificação e comparação dos principais parceiros comerciais.

De forma específica, busca-se:

- Mapear a evolução das exportações brasileiras ao longo do ciclo 2014–2024;
- Identificar e classificar os cinco principais países de destino das exportações brasileiras em todo o período analisado;
- Comparar o desempenho dos países do BRICS em relação aos principais destinos comerciais do Brasil (OSTERMANN TAMIOSSO; MASSUQUETTI; FERNANDES, 2017);
- Propor insights sobre riscos e oportunidades para a pauta exportadora brasileira, em consonância com os princípios do ODS 9.

Descrição da base de dados

A pesquisa será fundamentada na base de dados oficial disponibilizada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços — MDIC, por meio da plataforma “Estatísticas de Comércio Exterior em Dados Abertos” no portal Gov.br, complementada pelo sistema Comex Stat.

Origem, organização e formatos dos dados:

Conforme informado em sua página oficial, a base de dados do **Comex Stat** consiste em arquivos em formato CSV (com separador ponto e vírgula), que abrangem informações detalhadas por ano e mês, incluindo os seguintes campos principais: ano (CO_ANO), mês (CO_MES), código NCM (CO_NCM), unidade estatística (CO_UNID), país de destino/origem (CO_PAIS), UF de origem/destino (SG_UF_NCM), via de transporte (CO_VIA), unidade da Receita Federal (CO_URF), quantidade estatística (QT_ESTAT), peso em quilogramas líquidos (KG_LIQUIDO) e valor FOB em dólares (VL_FOB).

CO_ANO	CO_MES	CO_NCM	CO_UNID	CO_PAIS	SG_UF_NCM	CO_VIA	CO_URF	QT_ESTAT	KG_LIQUID	VL_FOB	
2024	4	94036000	11	245	SP		4	817600	8	425	20423
2024	11	87088000	11	493	SP		1	817800	418615	60355	470512
2024	3	2071400	10	173	SP		1	817800	94080	94080	237562
2024	4	90303390	11	158	MG		1	817800	10	12	1704
2024	8	40129090	10	158	SC		4	817700	26	26	950
2024	8	64039990	13	301	CE		1	717800	1105	989	25361
2024	4	96035000	11	63	SP		1	817800	26	30	2097
2024	7	29224190	10	589	SP		4	817700	100	100	6608
2024	3	84269900	11	158	RS		7	1017500	6	16340	207629
2024	6	85366990	11	589	SP		4	817600	24	1	129
2024	3	4069030	10	538	SP		1	817800	7	7	101
2024	5	2062990	10	40	SP		1	917800	9951	9951	10566
2024	8	24012030	10	87	SC		1	717600	462000	462000	4236540
2024	11	73269090	10	63	SP		7	1017500	37279	37280	734063
2024	10	84099969	11	23	SP		1	817800	305665	28846	2838497
2024	10	33011290	10	249	SP		1	817800	2067847	2067847	29292037
2024	4	82073000	10	63	RS		4	817700	27	27	3223
2024	4	74122000	10	69	SP		1	817800	1887	1887	120345
2024	3	8109011	10	63	SP		1	717600	7	7	29
2024	8	84715010	11	249	RS		4	817700	24	11	6001
2024	8	73269090	10	63	SP		7	1017503	46142	46142	288667

Figura 1: Arquivo CSV de Exportação do ano de 2024.

Além disso, estão disponíveis também bases por Município do exportador/importador e por posição SH4 (Sistema Harmonizado 4 dígitos), contemplando dados como código do município, código SH4, peso líquido em quilogramas, valor FOB em dólares, ano e mês.

Período de abrangência e atualizações:

Os dados abrangem exportações e importações desde 1997 até o ano corrente e são atualizados mensalmente via Comex Stat. Na plataforma de dados abertos, observa-se que os arquivos consolidados (EXP_COMPLETA.zip, IMP_COMPLETA.zip, etc.) foram descontinuados devido a problemas técnicos; atualmente, recomenda-se que o usuário baixe as bases ano a ano, com a certeza de que os dados dos anos anteriores permanecem congelados (não sofrem alterações).

Ferramentas e tratamento de grandes volumes:

Devido ao elevado volume e granularidade dos dados, os arquivos CSV não são recomendados para manipulação em softwares de planilhas convencionais, como Excel, pois podem comprometer a integridade das informações. Recomenda-se o uso de ferramentas como bancos de dados, softwares estatísticos ou linguagens de programação (Python, R, etc.) para o processamento adequado dos arquivos.

Qualidade, metodologia e normas aplicadas:

Os dados são originalmente provenientes dos sistemas oficiais SISCOMEX e Portal Único, com natureza administrativa e aduaneira. No entanto, para gerar as estatísticas publicadas, aplica-se o chamado "critério estatístico", que inclui filtragem de operações relevantes, correções de

inconsistências, agregação e arredondamento, destruição de outliers, e consolidação temporal – seguindo a metodologia do Manual Internacional de Estatísticas de Comércio Exterior (IMTS 2010) da ONU.

Potenciais de análise:

A riqueza da base permite diversas análises, como:

- construção de séries temporais (mensais e anuais) por país, produto (NCM ou SH4), UF ou município;
- avaliação da evolução de valores exportados e volumes físicos;
- análise da distribuição dos principais parceiros comerciais;
- segmentação por setor (agrícola, mineral, industrial).

O uso adequado dessa base de dados é essencial para calcular indicadores como participação percentual de parceiros, concentração da pauta exportadora e evolução temporal – elementos-chave para responder a questões relativas à diversificação comercial e inovação no contexto do ODS 9.

✓ Referências

BARBOSA, Fábio; MENEZES, Lucas. China e Brasil: transformações recentes no comércio bilateral. *Revista Conjuntura Internacional*, Belo Horizonte, v. 19, n. 1, p. 55-72, 2022.

BARBOSA FILHO, N. H. A crise econômica de 2014/2017. *Estudos Avançados*, São Paulo, v. 31, n. 89, p. 51-60, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0103-40142017.31890006>. Acesso em: 27 ago. 2025.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Base de dados bruta – Estatísticas de Comércio Exterior. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/comercio-exterior/estatisticas/base-de-dados-bruta>. Acesso em: 20 ago. 2025.

BRASIL. Comex Stat – Estatísticas de Comércio Exterior. Disponível em: <https://comexstat.mdic.gov.br>. Acesso em: 20 ago. 2025.

CANO, Wilson; SILVA, Anderson. Impactos da pandemia de COVID-19 sobre o comércio exterior brasileiro. *Revista de Economia Contemporânea*, Rio de Janeiro, v. 25, n. 2, p. 1-20, 2021.

CASTRO, Lavínia; GIAMBIAGI, Fábio. A inserção internacional do Brasil: desafios e oportunidades na próxima década. *Revista Tempo do Mundo*, Brasília, v. 6, n. 2, p. 101-124, 2020.

FERRAZ, J. C.; KUPFER, D.; HAGUENAUER, L. Política industrial: passado, presente e futuro. *Revista de Economia Contemporânea*, Rio de Janeiro, v. 25, n. 2, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/198055272521>. Acesso em: 27 ago. 2025.

JANK, Marcos; NASSAR, André. Agronegócio, comércio exterior e os desafios da agregação de valor. Revista Agroanalysis, São Paulo, v. 40, n. 3, p. 12-18, 2020.

MESQUITA, Romeu Bonk; MERLO, Edgard Monforte; GREMAUD, Amaury Patrick. Panorama do comércio exterior brasileiro: evolução dos principais parceiros e produtos (1997-2020). Brazilian Journal of Latin American Studies, São Paulo, v. 20, n. 39, p. 25-49, jul. 2021.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Brasília, 2023. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs> . Acesso em: 27 ago. 2025.

ONU. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Organização das Nações Unidas, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs> . Acesso em: 27 ago. 2025.

O GLOBO. Comércio exterior brasileiro sofre maior queda em 11 anos por causa da pandemia. O Globo, Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: <https://oglobo.globo.com> . Acesso em: 27 ago. 2025.

PAULA, Josiane Souza de; MIRANDA, Maria Inês Cunha. Análise do padrão de comércio entre os países do BRICS. Ensaios FEE, Porto Alegre, v. 37, n. 4, p. 1005-1032, mar. 2017.

SILVA, Gustavo; SOUZA, Rodrigo. Integração comercial e desenvolvimento: perspectivas para países emergentes. Revista Econômica, Niterói, v. 21, n. 1, p. 41-62, 2019.

> Avaliação

Introducao:	10
Fonte_dos_dados:	10
Solucao_proposta:	10
Referencias:	10

[Mostrar código](#)

> Nota Final

[Mostrar código](#)

↔ Nota da entrega 8.5

	nome	nota
0	Aluno 1	8.5
1	Aluno 2	8.5